

BLE AoA 算法仿真报告

子项目二：纯软件仿真

汽车数字钥匙定位技术原型与算法评估

摘要

本报告面向汽车数字钥匙场景中的 **BLE AoA (到达角)** 测角技术。通过均匀线阵 (ULA) 仿真，复现经典高分辨率测角算法 MUSIC 与 ESPRIT，系统量化 SNR、阵元数对测角精度的影响。全文覆盖信号模型、算法原理、蒙特卡洛实验与结果分析，并提供可拓展方向。

仓库: <https://github.com/Tjfancy/ble-automotive-key-positioning>

日期: 2026 年 8 月

目录

1	概述	2
2	信号模型	2
2.1	物理场景	2
2.2	导向矢量	3
2.3	接收信号	3
2.4	参数含义汇总	3
3	算法原理	4
3.1	前置：协方差矩阵与特征分解	4
3.2	MUSIC 算法	4
3.3	ESPRIT 算法	5
3.4	MUSIC vs ESPRIT 对比	6
4	实验与结果	6
4.1	单场景验证	6
4.2	蒙特卡洛实验设计	6
4.3	结果分析	7
4.4	关键结论（面试可直接讲）	8
5	可拓展方向	8
5.1	算法层面	8
5.2	信号模型层面	8
5.3	系统融合层面	9
5.4	工程实现层面	9
6	代码导航	9
7	运行方式	10

1 概述

本报告面向汽车数字钥匙场景中的 **BLE AoA (Angle of Arrival, 到达角)** 测角技术。通过均匀线阵 (ULA) 仿真，复现经典高分辨率测角算法 MUSIC 与 ESPRIT，系统量化 SNR、阵元数对测角精度的影响。

技术栈

Python 3.9+、numpy、scipy、matplotlib。无需任何硬件。

项目结构

表 1: 子项目二脚本一览

脚本	作用
01_signal_model_music.py	ULA 信号模型 + MUSIC 算法
02_esprit.py	ESPRIT 算法
03_monte_carlo.py	蒙特卡洛评估 (SNR × 阵元数)

2 信号模型

2.1 物理场景

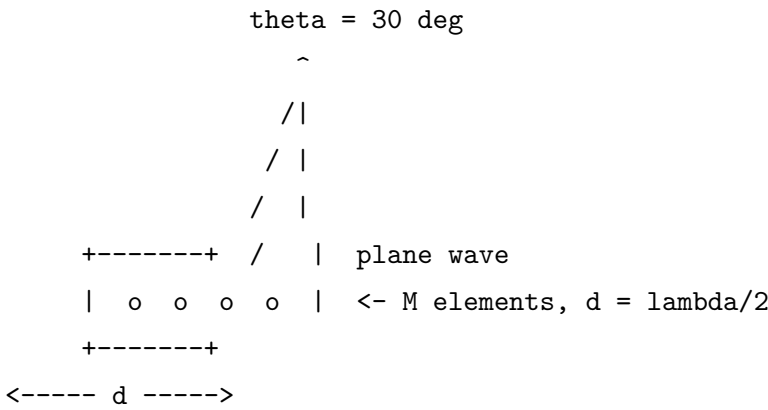


图 1: 均匀线阵远场入射示意图

- 均匀线阵 (ULA), M 个全向阵元
- 阵元间距 $d = \lambda/2$ (避免栅瓣, 保证角度无模糊范围 $\pm 90^\circ$)
- 载波频率 2.4 GHz (BLE ISM 频段), 波长 $\lambda \approx 12.5\text{ cm}$
- 远场单源入射, 来波方向 θ (与阵法线的夹角)

2.2 导向矢量

相邻阵元间的相位差由波程差决定：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \sin\theta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot \sin\theta = \pi \sin\theta \quad (1)$$

因此导向矢量为：

$$a(\theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\pi \sin\theta} \\ e^{j2\pi \sin\theta} \\ \vdots \\ e^{j(M-1)\pi \sin\theta} \end{bmatrix} \quad (2)$$

物理意义：第 m 个阵元相对于参考阵元（第 0 个）的相位滞后为 $m\pi \sin\theta$ ，这是阵列信号处理的基石。

2.3 接收信号

对于 K 个快照（采样时刻），接收数据矩阵为：

$$X = a(\theta) \cdot s + n \quad (3)$$

- X : $(M \times K)$ 复数矩阵， M 个阵元各采样 K 次
- s : $(K,)$ 复数源信号，功率 $E[|s|^2] = 1$ （单位功率假设）
- n : $(M \times K)$ 复高斯白噪声， $n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2 I)$

SNR 定义：

$$\text{SNR (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{\sigma^2} \right) \quad (4)$$

所以噪声功率 $\sigma^2 = 10^{-\text{SNR}/10}$ 。

2.4 参数含义汇总

表 2: 信号模型参数及其影响

参数	含义	示例值	影响
M	阵元数	4, 8, 16	越多 $\rightarrow$ 阵列孔径越大 $\rightarrow$ 分辨率越高 $\rightarrow$ 精度越高
θ_{true}	真实入射角	30°	待估计量
K	快照数	200	越多 $\rightarrow$ 协方差估计越准 $\rightarrow$ 精度越高
SNR	信噪比	-10-30 dB	越高 $\rightarrow$ 噪声越小 $\rightarrow$ 精度越高
d/λ	阵元间距/波长	0.5 ($\lambda/2$)	避免栅瓣，保证 $\pm 90^\circ$ 无模糊

3 算法原理

3.1 前置：协方差矩阵与特征分解

接收数据的协方差矩阵：

$$R = \frac{1}{K} X X^H \quad (5)$$

对 R 做特征分解：

$$R = V \Lambda V^H = \sum_{i=1}^M \lambda_i v_i v_i^H \quad (6)$$

特征值满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_M \geq 0$ 。

关键性质： 对于 p 个信源，前 p 个大特征值对应信号子空间，后 $M - p$ 个小特征值对应噪声子空间：

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_p\} = \text{span}\{a(\theta_1), \dots, a(\theta_p)\} \quad (7)$$

$$\text{span}\{v_{p+1}, \dots, v_M\} \perp \text{span}\{a(\theta_1), \dots, a(\theta_p)\} \quad (8)$$

即噪声子空间与信号子空间正交——这是 MUSIC 和 ESPRIT 的共同理论基础。

3.2 MUSIC 算法

全称： Multiple Signal Classification（多重信号分类）

核心思想： 利用噪声子空间与导向矢量的正交性。

步骤：

1. 计算 $R = \frac{1}{K} X X^H$

2. 特征分解 R ，特征值降序排列

3. 噪声子空间 $U_n = [v_{p+1}, \dots, v_M]$ ($M \times (M - p)$)

4. MUSIC 空间谱：

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{a^H(\theta) \cdot U_n \cdot U_n^H \cdot a(\theta)} \quad (9)$$

5. 在 $\theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$ 搜索谱峰 $\rightarrow$ 角度估计

物理意义：

- 当 $a(\theta)$ 指向真实来波方向时， $a(\theta)$ 完全落在信号子空间内，与噪声子空间正交
- 此时分母 $a^H U_n U_n^H a \rightarrow 0$ ，谱值 $P_{\text{MUSIC}}(\theta) \rightarrow \infty$ （出现尖峰）
- 当 $a(\theta)$ 不指向任何真实方向时，分母较大，谱值很小

表 3: MUSIC 特点

优点	缺点
分辨率高, 可分辨相干信源 (需预处理)	需要全角度网格搜索, 计算量大 $O(M^2 \cdot N_\theta)$
基于噪声子空间, 精度高	对信源数 p 敏感 (需已知或估计 p)
经典算法, 理论成熟	网格分辨率限制精度 (0.5° 网格 $\rightarrow$ 极限精度)

本项目实现: 网格步长 0.5° , 搜索范围 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 。

3.3 ESPRIT 算法

全称: Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques

核心思想: 利用 ULA 的平移不变性, 不需要全角度搜索。

步骤:

1. 计算 R , 特征分解, 取信号子空间 $E_s = [v_1, \dots, v_p]$ $(M \times p)$

2. 子阵划分:

$$E_{s1} = E_s[0 : M-1, :] \quad \text{前 } M-1 \text{ 行} \quad (10)$$

$$E_{s2} = E_s[1 : M, :] \quad \text{后 } M-1 \text{ 行} \quad (11)$$

3. 存在 $p \times p$ 矩阵 Ψ 满足: $E_{s2} = E_{s1} \cdot \Psi$

求解: $\Psi = \text{pinv}(E_{s1}) \cdot E_{s2}$

4. 特征分解 Ψ , 特征值 $\lambda_k = \exp(j \cdot \pi \cdot \sin \theta_k)$

5. 反解: $\theta_k = \arcsin(\text{angle}(\lambda_k)/\pi)$

物理意义:

- ULA 的前 $M-1$ 个阵元和后 $M-1$ 个阵元接收同一信号, 仅相差一个相位旋转
- 这个相位旋转 $= \pi \sin \theta$, 直接编码了入射角信息
- ESPRIT 把这个几何关系转化为代数特征值问题, 直接求解

表 4: ESPRIT 特点

优点	缺点
无需角度搜索, 计算量小 $O(M^3)$	对信源数 p 敏感
代数求解, 无网格分辨率限制	低 SNR 时稳定性略逊 MUSIC
适合实时系统	子阵划分损失 1 个阵元自由度

3.4 MUSIC vs ESPRIT 对比

表 5: MUSIC 与 ESPRIT 对比

维度	MUSIC	ESPRIT
精度（低 SNR）	更好（噪声子空间约束强）	略逊
精度（高 SNR）	受网格分辨率限制	无网格限制，理论上更优
计算量	$O(M^2 \cdot N_\theta)$ 需搜索	$O(M^3)$ 直接求解
实现复杂度	中等	较简单
适用场景	离线分析、高精度	实时系统、嵌入式

4 实验与结果

4.1 单场景验证

条件: $M = 8$, $K = 200$, $\text{SNR} = 10 \text{ dB}$, $\theta_{\text{true}} = 30^\circ$

表 6: 单场景角度估计结果

算法	估计角度	误差
MUSIC	30.000°	0.000°
ESPRIT	30.006°	$+0.006^\circ$

结论: 两个算法在高 SNR 下都能准确估计角度, 验证了实现的正确性。

输出图表: `results/music_spectrum.png` (MUSIC 空间谱, 30° 处有尖锐谱峰)

4.2 蒙特卡洛实验设计

固定参数: $\theta_{\text{true}} = 30^\circ$, $K = 200$

扫描参数:

表 7: 蒙特卡洛实验参数

参数	取值
SNR	$-10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 \text{ dB}$
M	$4, 8, 16$
每组试验次数	50

共 $9 \times 3 = 27$ 组参数组合, 每组 50 次独立试验。

评估指标: RMSE (均方根误差)

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{\theta}_i - \theta_{\text{true}})^2} \quad (12)$$

4.3 结果分析

RMSE vs SNR (固定 M)

表 8: RMSE vs SNR (单位: 度)

M	SNR=-10	SNR=0	SNR=10	SNR=30
4 (MUSIC)	2.74°	0.53°	0.17°	0.00°
4 (ESPRIT)	3.64°	0.53°	0.16°	0.02°
8 (MUSIC)	0.78°	0.14°	0.00°	0.00°
8 (ESPRIT)	1.18°	0.19°	0.05°	0.01°
16 (MUSIC)	0.31°	0.00°	0.00°	0.00°
16 (ESPRIT)	0.50°	0.11°	0.04°	0.00°

规律一：SNR 提升显著改善精度

从 -10 dB 到 0 dB, RMSE 急剧下降 (噪声主导 → 信号主导)。> 10 dB 后趋于饱和 (受限于快照数 K 和网格分辨率)。这是阵列信号处理的典型特征：存在**阈值效应**。

规律二：MUSIC 在低 SNR 下优于 ESPRIT

在 -10 dB 时, MUSIC 的 RMSE 明显小于 ESPRIT (如 $M = 4$: 2.74° vs 3.64°)。原因: MUSIC 利用了完整的噪声子空间约束, 在低 SNR 时更稳健。高 SNR 时两者接近 (MUSIC 受 0.5° 网格分辨率限制出现 0.00° 假象)。

规律三：阵元数越多精度越高

M 从 4 → 8 → 16, 低 SNR 下精度提升约 9 倍 (2.74° → 0.31°)。物理原因: 阵元数越多 → 阵列孔径越大 → 角度分辨率越高 → 波束越窄。这是实际部署的核心结论：**增加天线数量是提升 AoA 精度最有效的手段**。

RMSE vs M (固定 SNR)

- SNR = -10 dB 时, $M = 4 \rightarrow 16$ 使 MUSIC RMSE 从 2.74° 降至 0.31° (改善 89%)
- SNR = 30 dB 时, 各 M 下 RMSE 均接近 0 (高 SNR 下阵元数不再是瓶颈)
- 曲线随 M 增加呈递减趋势, 符合阵列孔径理论

输出图表:

表 9: 输出图表清单

图表	文件
RMSE vs SNR (6 条曲线)	results/mc_rmse_vs_snr.png
RMSE vs M (多 SNR 曲线)	results/mc_rmse_vs_M.png
MUSIC 空间谱	results/music_spectrum.png
原始数据	data/mc_results.npz

4.4 关键结论（面试可直接讲）

1. **SNR 是精度的硬约束**：低 SNR (< 0 dB) 下测角误差大，工程上需保证足够的信号功率
2. **阵元数是性价比最高的改进手段**： M 加倍，低 SNR 下精度约提升一倍
3. **MUSIC 稳、ESPRIT 快**：低 SNR 选 MUSIC，实时系统选 ESPRIT
4. **快照数 K 同样重要**： K 越多协方差估计越准确，但增加采集时间

5 可拓展方向

5.1 算法层面

表 10: 算法拓展方向

方向	说明
多信源估计 ($p > 1$)	目前只做了 $p = 1$ 。扩展到 $p > 1$ 需要解决信源数估计 (AIC/MDL 准则) 和多谱峰配对问题
相干信源	MUSIC 对相干信源失效，需空间平滑 (SS-MUSIC) 或最大似然 (ML) 方法
TLS-ESPRIT	总最小二乘版本的 ESPRIT，比 LS-ESPRIT 在低 SNR 下更稳健
2D AoA	均匀圆阵 (UCA) 或均匀面阵 (URA) 可估计方位角 + 仰角，更贴近实际车载天线布局

5.2 信号模型层面

表 11: 信号模型拓展方向

方向	说明
多径效应	实际车载环境存在反射，信号模型从单径扩展到多径 (Multipath)
阵列校准	实际阵元间存在幅相不一致性，需加入阵列流形误差校准
互耦效应	密集阵元间的电磁互耦，影响导向矢量精度

5.3 系统融合层面

表 12: 系统融合拓展方向

方向	说明
RSSI + AoA 融合	用 RSSI 做粗定位、AoA 做精测角, EKF 融合可提升鲁棒性
与 UWB 对比	数字钥匙场景中 UWB 精度更高但成本高, BLE AoA 是成本与精度的折中
安全扩展	AoA 的距离估计可用于抗中继攻击 (Relay Attack), 是数字钥匙安全的核心议题

5.4 工程实现层面

表 13: 工程实现拓展方向

方向	说明
真实硬件采集	nRF53/54 + QM33110 天线阵列, 采集 I/Q 数据跑真实 AoA 算法
嵌入式部署	将 MUSIC/ESPRIT 移植到 MCU, 评估计算资源消耗
实时性优化	ESPRIT 适合实时, 可进一步优化特征分解的数值稳定性

6 代码导航

```
src/subproject2_aoa/
|-- 01_signal_model_music.py
|   |-- steering_vector()      # 导向矢量 a(theta)
|   |-- generate_signal()      # 生成  $X = a*s + n$ 
|   |-- music_spectrum()      # MUSIC 算法
|   `-- main()                # 单场景验证 + 绘图
|
|-- 02_esprit.py
|   |-- esprit_estimate()      # ESPRIT 算法
|   `-- main()                # 单场景验证 + 50 trials 统计
|
`-- 03_monte_carlo.py
    |-- run_monte_carlo()      # 27 组实验
    |-- plot_rmse_vs_snr()      # RMSE vs SNR 图
    `-- plot_rmse_vs_M()       # RMSE vs M 图
```

7 运行方式

Listing 1: 一键运行

```
1 # 一键运行全部（含蒙特卡洛）
2 python run_all.py
3
4 # 快速验证（跳过蒙特卡洛）
5 python run_all.py --skip-mc
6
7 # 单步运行
8 python src/subproject2_aoa/01_signal_model_music.py
9 python src/subproject2_aoa/02_esprit.py
10 python src/subproject2_aoa/03_monte_carlo.py
```

参考资源

- 仓库: <https://github.com/Tjfancy/ble-automotive-key-positioning>
- Schmidt, R. O. (1986). *Multiple signal classification algorithm*. IEEE Trans. ASSP
- Roy, R. & Kailath, T. (1989). *ESPRIT—a new signal subspace approach*. IEEE Trans. ASSP
- Weiss, A. J. & Weinstein, E. (1985). *A relationship between the MUSIC and ML estimates*. IEEE Trans. ASSP